



TALLER · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Taller: sumar y restar radicales

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Sin calculadora. Deja las respuestas *exactas*, con el radical simplificado. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Usa las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en $\mathbb{R}$ para expresar de tres maneras diferentes la suma $\sqrt{2} + \pi + \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3}$. ¿Cuál de las tres es la más corta y por qué? 1 pt

Solución. Por ejemplo: $(\sqrt{2} + \sqrt{2}) + (\sqrt{3} + \sqrt{3}) + \pi = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \pi$; $\pi + (\sqrt{2} + \sqrt{3}) + (\sqrt{2} + \sqrt{3})$; $(\sqrt{3} + \pi) + (\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{3})$.
La más corta es la primera, porque junta los radicales *semejantes*. A π no se le puede juntar nada: no hay otro π .

- 2 Representa en la recta real el número que resulta de la operación $\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{3}$. Di entre qué dos enteros queda. 1 pt

Solución. $\sqrt{5} + 2\sqrt{3} \approx 5,70$: queda entre 5 y 6, más cerca de 6.

- 3 Encuentra el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 5 cm. Deja el resultado exacto y, aparte, su aproximación con dos decimales. 1 pt

Solución. La hipotenusa mide $\sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ cm.
Perímetro exacto: $10 + 5\sqrt{2}$ cm. Aproximado: $\approx 17,07$ cm.

- 4 En el triángulo isósceles ABC , la base AB mide 10 cm, $BC = CA$ y la altura CH mide 8 cm (CH es perpendicular a AB y H es el punto medio de AB). Encuentra el perímetro del triángulo. Haz el dibujo. 2 pts

Solución. La altura parte la base en dos mitades de 5 cm. En el triángulo rectángulo AHC :
 $CA = \sqrt{5^2 + 8^2} = \sqrt{25 + 64} = \sqrt{89}$ cm.
Como $BC = CA$, el perímetro es $10 + 2\sqrt{89} \approx 28,87$ cm.
 $\sqrt{89}$ no se puede simplificar: 89 es primo.